

Projekt 3 – Lichtsensor (LDR)

Ziel:

Die Helligkeit messen und im Serial Monitor anzeigen.

Benötigte Materialien:

- Arduino UNO R4 WiFi
- Breadboard
- Ohmcell / Lichtwiderstand (LDR)
- 1x Widerstand 10k Ohm
- Jumper Kabel
- USB-Kabel
- Rechner

Anschluss

Spannungsteiler

- 5V → LDR
- LDR → Pin A0
- Pin A0 → 10k Widerstand
- Widerstand → GND

Code

```
// Analogen Eingang festlegen

int sensor = A0;

void setup() {
    // Serielle Verbindung starten
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    // Sensorwert lesen
    int value = analogRead(sensor);
    // Wert im Serial Monitor anzeigen
    Serial.print("Lichtwert: ");
    Serial.println(value);
    // Kurze Pause
    delay(200);
}
```